

Решение задания 3.

Задание 1.

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad n=5$$

1) построить провер. матрицу

$$G \cdot H^T = 0$$

~~Решение~~

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$k=3 \quad n-k=5-3=2$$

Решение $G \cdot H^T = 0$

$$\text{из } 3: \quad x_5 = 0$$

$$\text{из } 2: \quad x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = x_3$$

$$\text{из } 1: \quad x_1 + x_3 + x_4 = 0 \Rightarrow x_1 = x_3 + x_4$$

$$x_3 = 1, \quad x_4 = 0 \quad x = (1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0)$$

$$x_3 = 0, \quad x_4 = 1 \quad x = (1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0)$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2) определить все характеристические

$$q = 2, n = 5, k = 3$$

$$r = n - k = 2, M = 2^k = 8$$

$$R = \frac{k}{n} = \frac{3}{5} = 0.6$$

$$d_{\min} = 1$$

$$11010 + 01101 + 10110 = 00001$$

$$t = \left\lceil \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rceil = 0 \quad - \text{испр. символы}$$

сопоставляются:

$$d_{\min} - 1 = 0$$

3) таблица для циклического кодирования:

$$S = e \cdot H^T$$

$$H^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$e = \begin{matrix} 10000 \\ 01000 \\ 00100 \\ 00010 \\ 00001 \end{matrix}$$

$$S = \begin{matrix} 11 \\ 10 \\ 10 \\ 01 \\ 00 \end{matrix}$$

s		e
00	→	00001
01	→	00010
10	→	01000 (или 00100)
11	→	10000

Задача 2

код Гамильтона

$(23, 12, 7)$

$d_{\min} = 7$

$$t = \left\lceil \frac{7-1}{2} \right\rceil = 3$$

функция Хэмминга

$$2^k \sum_{i=0}^t C_i^n$$

$$t = 3$$

$$\sum_{i=0}^3 C_i^{23} = C_0^{23} + C_1^{23} + C_2^{23} + C_3^{23} =$$

$$= 1 + 23 + 253 + 1771 = 2048 = 2^{11}$$

$$2^{12} \cdot 2^{11} = 2^{23} = 2^n$$

получили равенство $\Rightarrow$ код
реализует функцию Хэмминга